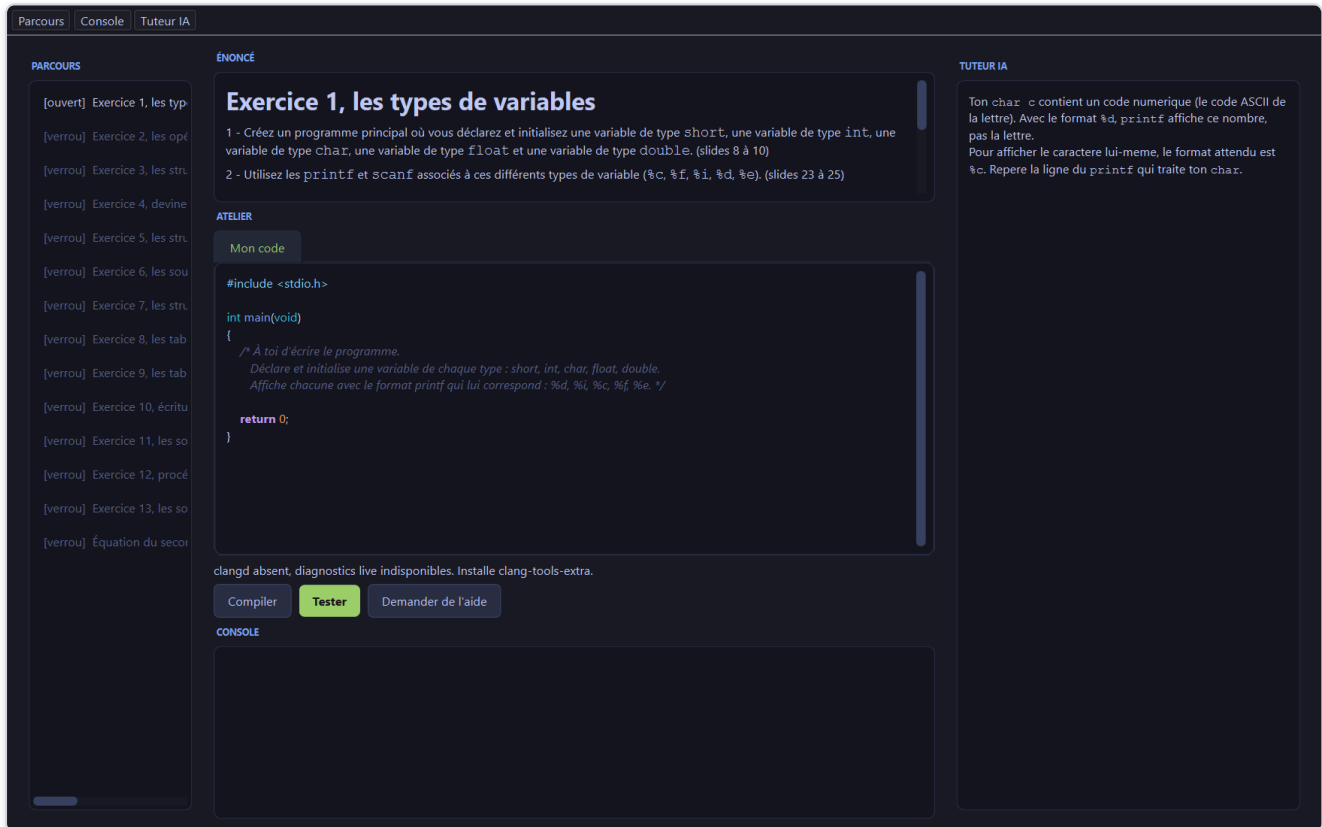


TP C, les exercices d'introduction au langage C

Un atelier de bureau pour Windows : 14 exercices d'introduction au langage C. Pour chaque exercice vous écrivez un petit programme complet, vous cliquez pour compiler et tester, et une porte s'ouvre quand la sortie est correcte.



A quoi ça sert

Les 14 exercices couvrent : les types et la taille des types, les operateurs, les structures, les pointeurs, les tableaux, les structures de controle, les sous-programmes, le passage par adresse, la lecture d'un fichier, et l'equation du second degre.

Chaque exercice est autonome : un enonce en haut, un editeur de code au centre, une console en bas, et un panneau tuteur optionnel a droite.

Prerequis

Un Windows 64 bits. **Rien d'autre a installer** pour le coeur de l'atelier : Python et le compilateur gcc sont deja fournis dans ce dossier.

Comment lancer

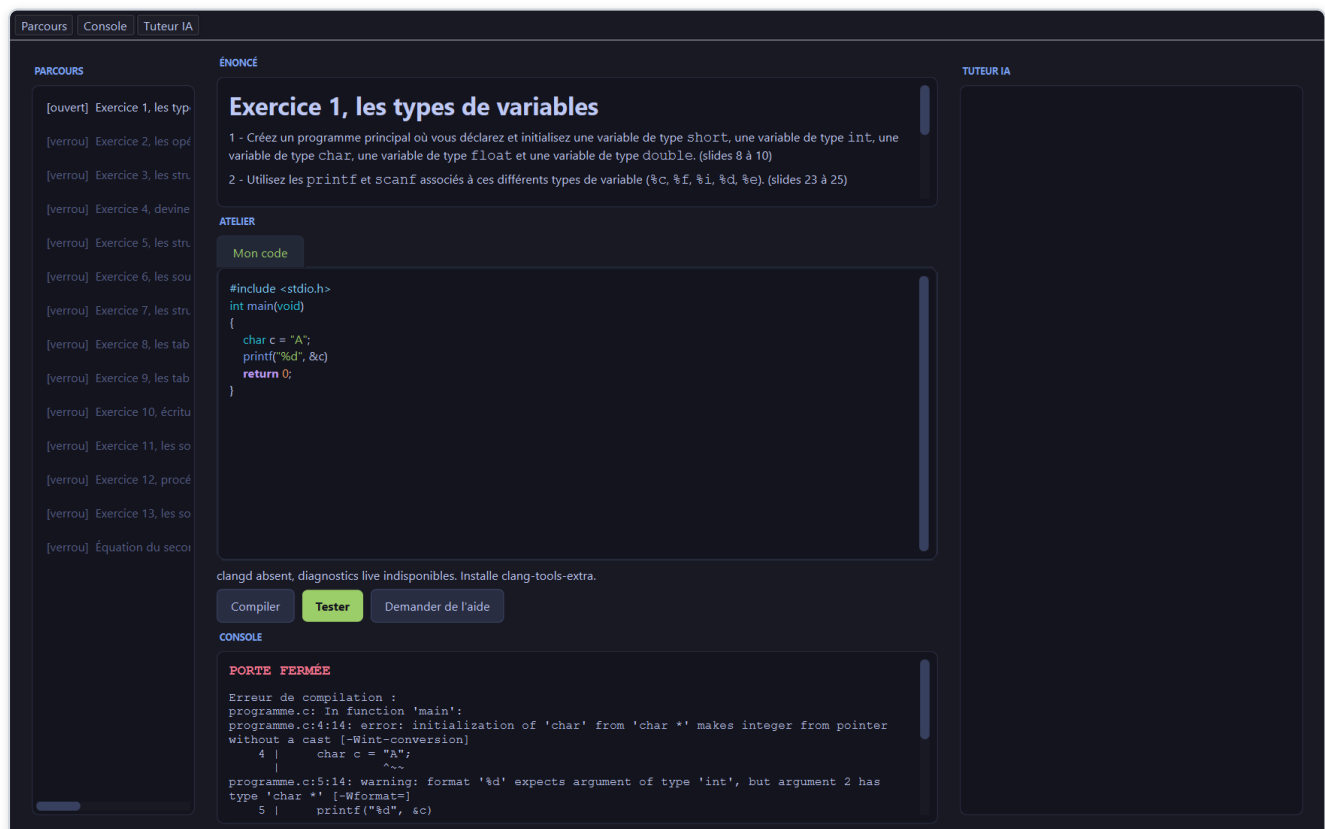
1. Décompressez ce dossier où vous voulez (le Bureau, par exemple).
2. Double-cliquez sur **lancer.bat**.

La fenêtre s'ouvre sur le premier exercice.

Si quelque chose cloche, lancez d'abord **diagnostic.bat** : il vérifie que gcc, Python et l'affichage répondent, et affiche un message clair.

Comment ça marche, exercice par exercice

1. Lisez l'énoncé en haut de la fenêtre.
2. Écrivez votre programme dans l'éditeur.
3. Cliquez sur **Compiler** pour voir les erreurs du compilateur. Elles pointent la ligne et la colonne exactes, sans chemin de fichier parasite.
4. Cliquez sur **Tester** pour franchir la porte.



Si la porte s'ouvre, c'est gagné. Sinon, le message vous explique précisément ce qui manque dans votre sortie. Les exercices sont indépendants : faites-les dans l'ordre que vous voulez.

Le niveau cache

Quand vous validez un exercice, un niveau cache peut se débloquent : un **bandeau vert** apparaît sous le titre ÉNONCÉ et un approfondissement s'ajoute au bas de l'énoncé. Il va un peu plus loin que la consigne de base, pour ceux qui veulent creuser.

ParcoursConsoleTuteur IA

PARCOURS

[fait] Exercice 1, les types c

[ouvert] Exercice 2, les opé

[verrou] Exercice 3, les stru

[verrou] Exercice 4, devine

[verrou] Exercice 5, les stru

[verrou] Exercice 6, les sou

[verrou] Exercice 7, les stru

[verrou] Exercice 8, les tab

[verrou] Exercice 9, les tab

[verrou] Exercice 10, écritu

[verrou] Exercice 11, les so

[verrou] Exercice 12, procé

[verrou] Exercice 13, les so

[verrou] Équation du seco

ÉNONCÉ

▼ NIVEAU CACHÉ DÉBLOQUÉ — un approfondissement est ajouté sous l'énoncé

Exercice 1, les types de variables

1 - Créez un programme principal où vous déclarez et initialisez une variable de type `short`, une variable de type `int`, une variable de type `char`, une variable de type `float` et une variable de type `double`. (slides 8 à 10)
2 - Utilisez les `printf` et `scanf` associés à ces différents types de variable (`%c`, `%f`, `%i`, `%d`, `%e`). (slides 23 à 25)
Affiche une ligne par variable, préfixée par le nom du type, par exemple :

ATELIER

Mon code

```
#include <stdio.h>

/* Exercice 1 du BE : déclarer une variable de chaque type de base et
afficher chacune avec le format printf qui lui correspond. */

int main(void)
{
    short var_short = 12;
    int   var_int   = 260;
    char  var_char  = 'A';
    float var_float = 3.5;
    double var_double = 2.5;

    printf("short : %d\n", var_short);
    printf("int : %i\n", var_int);
}
```

clangd absent, diagnostics live indisponibles. Installe clang-tools-extra.

CompilerTesterDemander de l'aide

CONSOLE

PORTE OUVERTE

short : 12
int : 260
char : A
float : 3.500000
double : 2.500000e+00

Niveau caché débloqué : un approfondissement est apparu sous l'énoncé (voir le bandeau vert).

TUTEUR IA

Le tuteur IA (optionnel)

Un bouton **Demander de l'aide** peut vous répondre pendant un exercice, **sans jamais donner la solution toute faite**. Il répond court et direct, nomme ce qui cloche et le concept en jeu, mais vous laisse écrire la correction vous-même (les lignes du corrigé sont masquées).

Ta question :

Pourquoi mon char affiche un nombre et pas la lettre ?

Niveau d'aide :

Une piste à vérifier

☐ Joindre mon code

☐ Joindre le rendu de la console

OKCancel

Vous posez votre question, choisissez le niveau d'aide voulu (vous pouvez demander **moins** d'aide que le maximum débloquent), et décidez si vous joignez votre code et le rendu de la console. Par défaut, le tuteur ne voit que l'énoncé et votre question.

Le tuteur est OPTIONNEL. Les exercices fonctionnent entièrement sans lui.

Pour l'activer, il faut un outil IA en ligne de commande, installe et connecte avec votre propre compte. Deux sont reconnus :

- **Claude Code** (commande `claude`)
- **Codex** (commande `codex`)

Installez et connectez celui pour lequel vous avez un compte. S'il est présent sur la machine (dans le PATH) et connecte, le tuteur s'allume tout seul au lancement.

- Pour vérifier qu'il répond, ouvrez un terminal et tapez, selon le cas : `claude -p "dis bonjour"` ou `codex exec "dis bonjour"` . Si vous obtenez une réponse, le tuteur fonctionnera.
- Si les deux outils sont présents, Claude est choisi par défaut. Pour forcer l'un ou l'autre, définissez la variable d'environnement `ATELIER_AI` à `claude` ou à `codex` avant de lancer `lancer.bat` .

Note : ces outils sont payants et n'ont pas d'essai gratuit dédié. Sans aucun des deux, l'atelier reste pleinement utilisable, simplement sans l'aide IA.

En cas de problème

- **La fenêtre ne s'ouvre pas** : lancez `diagnostic.bat` , il indique ce qui manque.
- **Une erreur "gcc introuvable"** : lancez l'atelier par `lancer.bat` (il ajoute le compilateur au PATH). L'atelier trouve aussi gcc tout seul si le dossier `w64devkit` est bien resté à côté de l'application.
- **Le tuteur reste éteint** : c'est normal si aucun outil IA n'est installé ou connecté. L'atelier fonctionne sans.